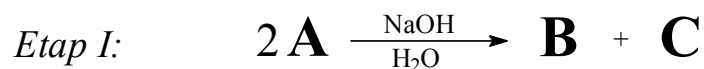


ZADANIE 1

Synteza leku



Związek **E**, lek stosowany zewnętrznie przeciwko świerzbowi, można otrzymać ze związku **A** w trzyetapowej syntezie według następującego schematu:



Związek **A** zawiera pierścień benzenowy i reaguje pozytywnie w próbie Trommera. *Etap I* jest przykładem reakcji dysproporcjonowania w chemii organicznej, czyli reakcji utleniania i redukcji, w której zarówno utleniaczem jak i reduktorem jest ten sam związek. W wyniku analizy spalenkowej ze 100 mg związku **E** otrzymano 290,4 mg CO_2 i 50,9 mg H_2O . Ponadto wiadomo, że w skład związków **A**, **B**, **D** i **E** wchodzi - oprócz węgla i wodoru - tylko tlen, masa molowa każdego ze związków **A**, **B** i **D** nie przekracza 125 g/mol, oraz że masa molowa związku **E** stanowi dwukrotność masy molowej związku **A**.

1. Podać wzory strukturalne związków **A** - **E**. Odpowiedzi należy uzasadnić, wyprowadzając

2

przy tym wzór sumaryczny związku **E**.

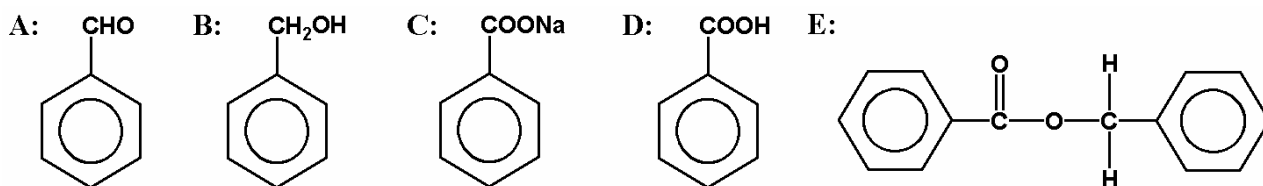
2. Wskazać, który ze związków: **B** czy **C** powstał w wyniku redukcji, a który w wyniku utleniania związku **A**.

Uwaga! Masy molowe należy w obliczeniach zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku.

Rozwiązanie zadania 1.

1. Ustalamy wzór sumaryczny związku **E**. W 290,4 mg CO₂ jest zawarte: $290,4 \times 12,01 / 44,01 = 79,25$ mg węgla; w 50,9 mg H₂O znajduje się: $50,9 \times 2,02 / 18,02 = 5,71$ mg wodoru. Reszta przypada na tlen: $100 - 79,25 - 5,71 = 15,04$ mg. Skład procentowy związku **E**: C – 79,25 %, H – 5,7 %, O – 15,05 %. A więc: $79,25 / 12,01 : 5,71 / 1,01 : 15,04 / 16 = 6,60 : 5,65 : 0,94 = 7,02 : 6,01 : 1 \cong 7 : 6 : 1$. Wzór empiryczny związku **E** to: C₇H₆O. Ponieważ związek **A** zawiera pierścień benzenowy, więc wyciągamy wniosek, że w całym ciągu **A** → **E** mamy do czynienia ze związkami aromatycznymi. Związki **A**, **B** i **D** mogą zawierać tylko jeden pierścień benzenowy, aby miały masę molową mniejszą od 125 g/mol. Wyprowadzony wzór: C₇H₆O wskazuje na masę molową 106,12, a zatem aby masa molowa związku **E** była dwa razy większa od masy molowej związku **A**, związek **E** musi zawierać dwa pierścienie aromatyczne. Wzór sumaryczny związku **E**: C₁₄H₁₂O₂.

2. Wzór C₇H₆O, spełniający warunek połowy masy cząsteczkowej związku **E**, trzeba przyporządkować związkowi **A**. Temu wzorowi odpowiada aldehyd benzoesowy. Znaną reakcją dysproporcjonowania, której ulegają aldehydy aromatyczne jest reakcja Cannizzaro (podanie tej nazwy **nie jest** od zawodników wymagane), w wyniku czego tworzy się alkohol i sól kwasu karboksylowego. Związek **C** – jak wynika z dalszych etapów procesu - musi być solą kwasu benzoesowego, zaś związek **B** – alkoholem benzylovym. Ostatni etap ciągu syntezy to reakcja estryfikacji alkoholu benzylovego z kwasem benzoesowym. Wzory strukturalne związków **A** - **E** przedstawiają się zatem następująco:



3. Związek **B** to alkohol benzylovym, czyli produkt *redukcji* aldehydu benzoesowego. Produktem *utleniania* aldehydu jest sól kwasu benzoesowego, a więc związek **C**.

